إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

الجداء السلمي

TC – الجذع المشترك | الجداء السلمي | الدورة 2

تابعوني على : TikTok @mathphysique01 · YouTube @ProfWihimohamed · Instagram prof.maths01

تعريف الجداء السلمي بالإسقاط العمودي وبالزاوية، خاصياته، التعامد، والصيغة التحليلية في معلم متعامد ممنظم.

أهداف الدرس

- حساب جداء سلمي بطرق مختلفة.
- إثبات تعامد متجهتين.

1. تعريف

تعريف

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(B\hat{A}C)$.
- إذا كانت H المسقط العمودي لـ C على (AB): $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$، وتساوي $AB \times AH$ إذا كان للمتجهتين نفس المنحى و $-AB \times AH$ إذا كان منحياهما متعاكسين.

خاصية

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ ؛ $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ ؛ $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
- $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

2. الصيغة التحليلية

خاصية

في معلم متعامد ممنظم، إذا كان $\vec{u}(x;y)$ و $\vec{v}(x';y')$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ و $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$.

مثال

هل $\vec{u}(2;3)$ و $\vec{v}(-3;2)$ متعامدتان؟

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6 + 6 = 0$: نعم، متعامدتان.

ملخص للمراجعة

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta = xx' + yy'$.
- التعامد $\Leftrightarrow$ جداء سلمي منعدم.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : بالزاوية

$\|\vec{u}\| = 3$ و $\|\vec{v}\| = 4$ والزاوية بينهما $60°$. احسب $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

تمرين 2 : بالإحداثيات

احسب $\vec{u} \cdot \vec{v}$ حيث $\vec{u}(1;2)$ و $\vec{v}(3;-1)$.

تمرين 3 : منظم

احسب منظم $\vec{u}(3;-4)$.

تمرين 4 : تعامد

ما قيمة m التي تجعل $\vec{u}(m;2)$ و $\vec{v}(4;-6)$ متعامدتين؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : بالزاوية

$1.\ 6 = \frac{1}{2} \times 12$.

الجواب : 6

تمرين 2 : بالإحداثيات

$1.\ 2 - 3 = 1$.

الجواب : 1

تمرين 3 : منظم

$1.\ \|\vec{u}\| = 5$.

الجواب : 5

تمرين 4 : تعامد

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4m - 12 = 0$ إذن $m = 3$.

الجواب : 3